

Sistem Pelaporan dan Penanganan Sampah Liar (Illegal Dumping) Kota

Sidang Proposal Skripsi SI

Oleh Tim Mahasiswa Teknik Informatika

Dosen Pembimbing: Ahmad Bachtiar Zen, S.Pd., M.Pd.

Perencanaan Presentasi (Prinsip SPAM)

Situation Sidang Proposal Proyek Akhir ITPLN, durasi presentasi 15 menit.

Purpose Memaparkan rancangan sistem pelaporan & penanganan sampah liar Kota.

Audience Dewan Penguji Akademik dan Dosen Pembimbing Teknik Informatika.

Method Penyampaian terstruktur berbasis data, visualisasi mockup, dan kerangka logis.

Bab I: Pendahuluan

Latar Belakang

- › Jakarta: 8.270 ton sampah/hari — 21% hilang dari pengelolaan formal
- › 1.318 ton/hari menumpuk ilegal di bantaran sungai & lahan kosong
- › Tragedi Leuwigajah 2003: 140 jiwa melayang akibat longsor sampah
- › 55% warga bingung lokasi TPS; pelaporan warga masih manual
- › Solusi: Sistem LBS, gamifikasi, dan dashboard analitik GIS

INFOGRAFIS

SAMPAH JAKARTA

Sumber: Hasil riset Waste4Change & data Dinas Kebersihan DKI Jakarta

Waste4Change

@waste4change
@halizul @dyntatrisiana

HOUSE of
INFOGRAPHICS
@HouseIGs

6.270 TON!

sama dengan berat 25 ekor paus biru

SAMPAH SETIAP HARI =



Komposisi Sampah per orang per hari



SAMPAH ORGANIK KERTAS PLASTIK KACA, LOGAM, DLL



79% sampah Jakarta dikirim dan diolah di TPST Bantargebang Bekasi

21% sisa nya didaur ulang atau tidak terangkut!

DAMPAK

+ Kesehatan +

- Hasil pembakaran sampah yang mengandung klorin dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lain.
- Binatang yang suka menggigit sampah seperti lalat dapat menjadi media penyalak. Baunya yang menyengat dapat menimbulkan penyakit paru-paru.

Lingkungan

- Cairan yang dihasilkan sampah dapat mencemari lingkungan seperti air dan tanah.
- Rata-rata tiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metan. Gas metan mempunyai kelakuan merusak hingga 20-30 kali lebih besar daripada CO₂ berada di atmosfer dalam jangka waktu sekitar 7-10 tahun dan dapat meningkatkan suhu sekitar 1,3°C / tahun

Estetika

- TPST Bantargebang yang kondisinya sudah tidak mampu menampung sampah warga Jakarta yang selalu meningkat setiap tahun.
- Sampah berkontribusi dalam masalah banjir Jakarta.

21 Februari 2005 **TPA LEUWIGAJAH MELEDAK**



setelah diguyur hujan deras selama 3 hari. Ledakan ini menyebabkan **2,7 juta meter kubik sampah longsor** sejauh 1 KM dalam hitungan menit. Lebih dari **140 jiwa meninggal dunia** dan **69 rumah rusak parah**.

Dan sekarang setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.



PERAN MASYARAKAT

Diapakan sampahmu?



Rp.50.000 / bulan

65% masyarakat rela bayar retribusi sampah lebih dari Rp.50.000/bulan asal dikelola dengan baik

Apakah kamu pikirkan ketika mendengar kata sampah?



Skala rata-rata keinginan masyarakat DKI Jakarta untuk bertanggung jawab pada sampahnya sebesar

7,6 dari skala 10

Ada HARAPAN menuju perubahan yang lebih baik!

WHAT CAN WE DO?

METODE PENGURANGAN SAMPAH DI SUMBER



METODE PEMILAHAN SAMPAH



Mari bersama-sama kita wujudkan Indonesia Bebas Sampah 2020
@IDBebasSampah



detik.com

Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem pelaporan mobile berbasis LBS yang cepat & akurat?
2. Bagaimana membangun sistem pelacakan status penanganan real-time yang transparan?
3. Bagaimana memetakan & memprioritaskan titik sampah liar dengan dashboard GIS?

Ruang Lingkup Proyek (Batasan Masalah)

1. Wilayah uji coba dibatasi pada 2 kecamatan prioritas dengan aduan tertinggi di Jakarta.
2. Fokus pada pelaporan, verifikasi, visualisasi data, alur kerja (workflow) pembersihan.
3. TIDAK mencakup optimasi rute logistik armada fisik pengangkutan sampah dinas.
4. Sampah dibatasi pada sampah domestik; tidak mencakup limbah industri B3 skala besar.

Tujuan Proyek

1. Merancang aplikasi mobile pelaporan sampah liar dengan deteksi lokasi GPS otomatis.
2. Membangun pelacakan status laporan real-time dengan verifikasi foto after-cleaning.
3. Mengembangkan dashboard GIS untuk pemetaan spasial sebaran sampah liar kota.
4. Menerapkan fitur gamifikasi berupa poin reward untuk retensi keterlibatan warga.

Manfaat Proyek

Warga Meningkatkan transparansi penanganan aduan, insentif reward poin, edukasi TPS.

Pemkot Otomatisasi workflow dinas, mapping preventif titik dumping, respon publik cepat.

Kota Mengurangi pencemaran lingkungan (tanah & air), mendukung Smart & Green City.

Hubungan Logis Bab I

Rumusan Masalah (Bagaimana?)	Batasan Masalah (Persempit Cakupan)	Tujuan Proyek (Untuk Apa?)
Pelaporan cepat & akurat mobile	2 Kecamatan pilot & sampah domestik	Rancang mobile app + LBS
Tracking transparan real-time	Konfirmasi bukti foto after-cleaning	Bangun tracking & notifikasi
Pemetaan spasial & prioritas GIS	TIDAK optimasi rute armada logistik	Mengembangkan dashboard GIS

Sistematika Penulisan Proposal

BAB I Pendahuluan: Latar belakang, Rumusan, Tujuan, Manfaat, Ruang Lingkup, Sistematika.

BAB II Tinjauan Pustaka: Landasan Teori (LBS, Gamifikasi, GIS, Agile) & Benchmarking platform.

BAB III Metodologi Proyek: SDLC Agile Scrum, Alat & Bahan, Teknik Data, Jadwal, & Anggaran.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

LBS Menangkap lokasi presisi koordinat GPS secara otomatis saat warga memotret.

Gamifikasi Mengkonversi laporan valid warga menjadi poin penukaran voucher guna retensi adopsi.

GIS Visualisasi peta interaktif heat map sebaran sampah untuk analisis dinas kebersihan.

Agile Scrum Proses pengembangan adaptif dengan siklus Sprint 2 minggu untuk integrasi umpan balik.

Penelitian Terkait (Benchmarking)

FixMyStreet Peta pelaporan global yang transparan; kelemahan: tidak ada gamifikasi & workflow sampah.

Silampah Aplikasi pemkot resmi Semarang; kelemahan: adopsi rendah karena minim insentif warga.

Simpelsi Rancangan mobile & dashboard admin; kelemahan: belum ada interaksi real-time pelapor.

LaporSampah.id Inovasi gamifikasi point-reward; menjadi benchmark modul retensi sistem ini.



JURUSAN
TEKNOLOGI
INFORMASI



Simpelsi

Sistem Pelaporan Sampah ilegal



APA ITU SIMPELSI ?

Simpelsi atau sistem pelaporan sampah ilegal merupakan aplikasi pelaporan sampah liar yang mempermudah masyarakat nganjuk untuk melaporkan sampah yang tidak pada tempatnya.



Fitur Mobile



Pengajuan Laporan

Masyarakat dapat mengupload gambar dan menentukan lokasi sampah yang harus ditangani.



Artikel Edukasi

Masyarakat dapat membaca artikel edukasi terkait lingkungan.



Informasi TPS

Masyarakat dapat melihat lokasi TPS yang ada di setiap kecamatan di Nganjuk.



Kelola Pengajuan Laporan

Admin dapat mengelola pengajuan laporan, termasuk melihat dan memproses laporan dari pengguna.



Kelola Artikel Edukasi

Admin dapat mengelola artikel edukasi, termasuk membuat, mengedit, dan menghapus artikel.



Kelola Informasi TPS

Admin dapat mengelola informasi TPS, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus data TPS.



@simpelsi_



0813-3025-5752



KELOMPOK A3

Website

Download Apk

Karya - 02



PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI

Prototype Sistem Pengaduan Sampah Berdasarkan Gamification

LaporSampah.id

LaporSampah.id adalah Platform Digital yang menghubungkan warga, komunitas, dan Pemerintah untuk melaporkan, memantau, dan menuntaskan permasalahan sampah liar secara transparan, partisipatif, dan edukatif.



PENGGUNA

Warga, Komunitas,
Pemerintah.



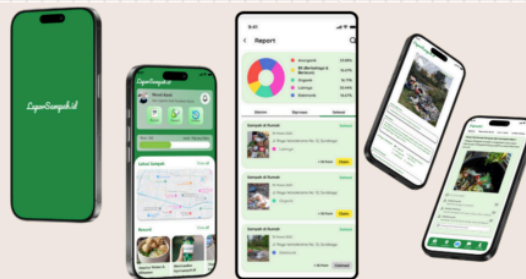
MENU WARGA/ KOMUNITAS

Login, Cek Lokasi Sampah,
Submit, History, Reward,
Forum Diskusi, Tukar Point,
Logout.



MENU PEMERINTAH

Login, Cek Lokasi
Sampah, Report, Artikel,
Edukasi, Forum Diskusi,
Logout.



KONSULTASI TEKNOLOGI
TERBUKA UNTUK ANDA

GAMIFICATION

Warga dapat melaporkan keberadaan sampah liar dan kumpulkan point kegiatannya untuk dapat ditukarkan dengan voucher makanan dan berbagai jenis produk menarik lainnya.



Kontak Kami



Pradita



+62-857-5216-0450



pradita@dinamika.ac.id

<http://si.dinamika.ac.id>

Kerangka Teoritis (Closed-Loop System)

1. **Input** Citizen Sensor: Warga lapor tumpukan sampah via mobile + LBS lokasi otomatis.
2. **Proses** Workflow Dinas: Admin verifikasi di GIS, tugaskan petugas, bersihkan lokasi.
3. **Output** Validation & Reward: Notifikasi after-cleaning ke warga + pemberian poin reward.
4. **Outcome** Data-Driven Policy: Analitik heat map daerah rawan untuk pencegahan preventif.

Bab III: Metodologi Proyek

Spesifikasi Alat dan Bahan

Hardware Laptop specs dev (RAM 16GB, SSD 512GB) & Smartphone Android uji coba GPS.

Software React Native (Mobile), ReactJS (Web Admin), NodeJS Express, PostgreSQL PostGIS.

API Integration Google Maps API (Spasial) & Firebase Cloud Messaging (Notifikasi).

Prosedur Pelaksanaan (Scrum)

Sprint 1-3 Discovery & Prototyping: FGD, User stories, dan kawat desain Figma (Minggu 1-6).

Sprint 4-8 Core Development: Koding API backend, mobile app, dan GIS web admin (Minggu 7-16).

Sprint 9-11 Testing & Training: Pengujian UT, pilot project 2 kecamatan, training DLH (Minggu 17-22).

Sprint 12 Go-Live: Deploy server produksi, rilis app store, sosialisasi publik (Minggu 23-24).

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Wawancara terstruktur dengan pihak DLH kota untuk analisis regulasi & workflow lapangan.

FGD Diskusi kelompok terarah dengan warga kelurahan pilot untuk menggali isu & ekspektasi.

UT (Usability) Usability testing purwarupa sistem dengan warga untuk mengukur Task Success Rate.

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Metode Estimasi COCOMO II (Organic Mode, EAF 1.13 untuk penyesuaian database GIS).

1. SDM Rp 540.000.000 (45 Person-Months @ Rp 12.000.000/PM)

2. Operasional Rp 111.000.000 (Server Cloud AWS/GCP, sosialisasi, promosi)

3. Insentif Rp 100.000.000 (Dana penukaran reward voucher UMKM warga)

Total RAB Rp 751.000.000 (Investasi komprehensif 6 bulan)

Terima Kasih

Sesi Tanya Jawab (Q&A)

INSTITUT TEKNOLOGI PLN – JAKARTA
Teknik Informatika